

Chapitre 3 : Durées

Définitions

Pour mesurer le temps et calculer des durées, on utilise différentes unités :

- Un an : temps de révolution de la Terre autour du Soleil
- Un jour : temps de révolution de la Terre autour d'elle-même
- Une heure : $\frac{1}{24}$ de jour
- Une minute : $\frac{1}{60}$ d'heure
- Une seconde : $\frac{1}{60}$ de minute

Pour des durées inférieures à la seconde, on utilise le système décimal : dixième de seconde, centième de seconde...

Propriété : Années bissextiles

La Terre met 365,242 jours à faire le tour du Soleil. C'est pourquoi une année bissextile compte 366 jours au lieu de 365 en ajoutant le 29 février.

Une année est bissextile si c'est un multiple de 4 mais pas de 100, ou si c'est un multiple de 400.

Exemple

Années bissextiles :

1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024...

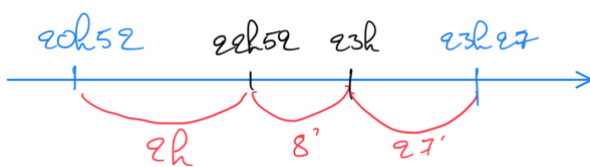
2100 ne sera pas bissextile car elle est multiple de 100 et pas de 400.

Exercices-types

Enoncé 1

Noah regarde un film de 2h35. Il commence à 20h52. A quelle heure va-t-il finir ?

Réponse

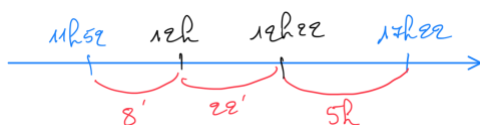


Le film va finir à 23h27

Enoncé 2

Samia finit à 17h22 une randonnée qui a duré 5h30. A quelle heure est-elle partie ?

Réponse



Samia est partie à 11h52

Chapitre 6 : Calcul littéral

Définition : Variable

Pour diverses raisons, lors du calcul d'une expression on peut remplacer un nombre par une lettre. Cette lettre peut prendre des valeurs différentes, d'où le nom de variable.

Exemple

$$A = x + 12$$

Si $x = 10$, alors $A = 10 + 12 = 22$

Si $x = 0,5$, alors $A = 0,5 + 12 = 12,5$

Si $x = -15,3$, alors $A = -15,3 + 12 = -3,3$

Remarque

Traditionnellement, on utilise certaines lettres préférentiellement pour différents types de variables.

- a, b, c, d, m, n sont généralement utilisées pour représenter des entiers naturels
- f, g, h sont souvent des fonctions
- i, j sont réservées aux nombres complexes
- x, y, z sont souvent utilisées dans des équations

Propriété : Notations

Pour exprimer un produit entre une variable et un nombre ou plusieurs variables, on utilise indistinctement le signe " $\times$ ", un point ou rien du tout.

$$\begin{aligned}x \times y &= x.y = xy \\ -5 \times x &= -5.x = -5x\end{aligned}$$

De plus, on utilise les exposants pour noter lorsqu'une variable se multiplie par elle-même :

$$\begin{aligned}a^2 &= a \times a \\ a^3 &= a \times a \times a\end{aligned}$$

Exemples

$$\begin{aligned}7^2 &= 7 \times 7 = 49 \\ 2^3 &= 2 \times 2 \times 2 = 8\end{aligned}$$

Définition : Réduire

Réduire une expression, c'est rassembler tous les monômes de même degré.

Exemple

$$\begin{aligned}4x + 9 + 5x - 1 &= 9x + 8 \\ 7x^2 + 8x - 14 - x^2 - 10x + 4 &= 6x^2 - 2x - 10\end{aligned}$$

Définition : Arranger

Arranger une expression algébrique, c'est ranger les termes dans l'ordre alphabétique et dans l'ordre de degré décroissant

Exemple

$$7x - 9y^2 + 3x^2 - 7 + 8y = 3x^2 + 7x - 9y^2 + 8y - 7$$